

Ejercicio 1 - Introducción a Streamlit

Esta guía te explica cómo preparar un entorno limpio y profesional para desarrollar y ejecutar una aplicación con **Streamlit**

1. Crear una carpeta **st_app** para la aplicación

Para mantener el proyecto organizado y todos los archivos relacionados (código, dependencias, datos, etc.) contenidos en un solo lugar.

Lo podéis hacer en la UI directamente o en la bash shell con estos comandos

```
mkdir st_app
cd st_app
```

2. Guardar los archivos **ejercicio1_app.py** y **requirements.txt** en esa carpeta

- **ejercicio1_app.py**: será el archivo principal de la aplicación en Streamlit.
- **requirements.txt**: contiene la lista de paquetes Python necesarios para ejecutar la app.

Para separar el código y las dependencias ayuda a que otros puedan instalar exactamente lo que necesita el proyecto para funcionar, sin conflictos. Evitamos el famoso “pero funciona en mi ordenador”

3. Guarda la imagen y el video en una nueva carpeta **Media**

Vamos a utilizar una imagen y un video en esta primera aplicación, así que creamos una nueva carpeta **Media** y almacenamos ahí los dos ficheros:

- image.png
- train.mp4
- audio.mp3

La estructura del proyecto debería ser la siguiente:

- **st_app**
 - st_app.py
 - requirements.txt
 - **media**
 - image.png
 - train.mp4
 - audio.mp3

3. Crear un entorno virtual

Un entorno virtual (env) aísla las dependencias del proyecto de las del sistema o de otros proyectos. Así evitas conflictos entre versiones de paquetes.

```
python3 -m venv env
```

4. Activar el entorno virtual

Esta instrucción **activa** el entorno virtual, de modo que cualquier paquete que instales con pip se instalará **dentro del entorno** y no afectará a otras partes de tu sistema.

```
source env/bin/activate
```

5. Instalar las dependencias

Lee el archivo `requirements.txt` e instala todos los paquetes listados allí dentro de nuestro entorno virtual.

```
pip install -r requirements.txt
```

6. Ejecutar la aplicación

Streamlit detecta automáticamente el archivo y crea una interfaz web interactiva basada en tu código

```
streamlit run ejercicio1_app.py
```